Aufgabenblatt 4:

- Entscheidungsproblem des Haushalts -

1. Tangentialbedingung

a) Skizzieren Sie grafisch ein Konsumentscheidungsproblem in einem $x_1 - x_2$ - Diagramm. Dieses Problem sollte eine innere Lösung haben, d.h. im Optimum sollten beide Güter konsumiert werden.

b) Wie lautet die Tangentialbedingung und warum gilt sie in einem solchen Optimum? Argumentieren Sie inhaltlich. (Tipp: Was wäre, wenn die eine Seite der Gleichung größer wäre als die andere?)

c) ** Die allgemeine Form für das Nutzenmaximierungsproblem des Haushalts mit zwei Gütern lautet

$$\max_{x_1,x_2} U(x_1, x_2) \text{ s.t. } m = p_1 x_1 + p_2 x_2$$

Leiten Sie daraus die Tangentialbedingung mithilfe der Lagrange-Methode her!

2. Cobb-Douglas-Präferenzen

Sarah kauft Zutaten für ihr morgendliches Müsli ein. Mandeln erhält sie für 3,00 Euro je 100g ($p_M = 3$), Blaubeeren für 2,25 Euro je 100g ($p_B = 2,25$). Insgesamt hat sie 7,50 Euro dabei. Nehmen Sie an, dass sich ihre Präferenzen durch die Nutzenfunktion $U(x_M, x_B) = x_M^{0.4} * x_B^{0.6}$ darstellen lassen.

a) Lösen Sie das Nutzenmaximierungsproblem mit Hilfe der Lagrange-Methode.
Hinweis: Eine monotone Transformation der Nutzenfunktion mithilfe des Logarithmus vereinfacht die Rechnung.

b) Wie hoch ist der Anteil der Ausgaben für Mandeln am Gesamtbudget?

Info: Cobb-Douglas Nutzenfunktionen

Bei der Nutzenfunktion aus Aufgabe 2 handelt es sich um eine sog. Cobb-Douglas-Funktion. Diese Klasse von Funktionen hat im Allgemeinen die Form:

$$U(x_1, x_2) = x_1^a x_2^b$$

Zwei Dinge sind hier wichtig.
1. Durch monotone Transformation $\tilde{U} = U^{1/(a+b)}$ lässt sich die Funktion immer in die vertrautere Form bringen, bei der sich die Exponenten zu eins addieren (Tipp: Setze Zahlen ein und probiere es aus!)

$$\tilde{U}(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$$

mit $\alpha \in (0, 1)$.
2. Die Beobachtung, dass der Anteil der Ausgaben für ein Gut dem Exponenten des Gutes in der Nutzenfunktion entspricht, gilt für Cobb-Douglas-Funktionen im Allgemeinen, sofern sich die Exponenten zu eins addieren. Denn löst man das allgemeine Nutzenmaximierungsproblem (Tipp: Versuche es allein, analog zu Aufgabe 2!), so erhält man für das optimale Bündel

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(\alpha \frac{m}{p_1}, (1-\alpha)\frac{m}{p_2}\right).$$

Daher gilt für den Anteil der Ausgaben für den Konsum von x_1 bzw. von x_2

$$\frac{x_1^* \cdot p_1}{m} = \alpha.$$

und

$$\frac{x_2^* \cdot p_2}{m} = 1 - \alpha.$$

Der Umstand, dass auf der rechten Seite der beiden letzten Gleichungen p_1, p_2 und m nicht auftreten, zeigt, dass der Anteil der Konsumausgaben für die beiden Güter bei Cobb-Douglas-Präferenzen nicht von den Preisen oder der Höhe des Einkommens abhängt.

3. Perfekte Substitute

Timmy erhält von seinen Eltern 10,00 Euro, die er an einem Flipperautmaten verspielen kann. Einen kleinen Chip (x_1), mit dem man eine Runde spielen kann, erhält er für 1,00 Euro, einen großen (x_2), mit dem man drei Runden spielen kann, für 2,00 Euro. Da Timmy gern so viel wie möglich spielen würde, werden seine Präferenzen durch die folgende Nutzenfunktion beschrieben:
$U(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2$.

a) Skizzieren Sie grafisch Timmys Entscheidungsproblem.

b) Wie hoch ist der Anteil der Ausgaben für Gut 1 (den kleinen Chip) an seinem Budget? (**Hinweis:** Man kann und sollte diese Aufgabe beantworten, ohne explizit ein Nutzenmaximierungsproblem zu lösen.)

4. Perfekte Komplemente

Frieda versucht zusammen mit ihrem Neffen aus einer Kiste mit 150 Legosteinen so viele kleine Häuschen zu bauen wie möglich. Ein Häuschen besteht aus vier Wänden (x_W), für die je 16 Steine benötigt werden, und einem Dach (x_D), welches aus 11 Steinen besteht. Da die beiden mit halbfertigen Häusern nichts anzufangen wissen, werden ihre Präferenzen durch die folgende Nutzenfunktion beschrieben:
$U(x_W, x_D) = \min\{1/4 \cdot x_W, x_D\}$.

a) Skizzieren Sie grafisch Friedas Entscheidungsproblem.

b) Wie hoch ist der Anteil am Gesamtvorrat der Legosteine, die Frieda und ihr Neffe für Wände verwenden? (**Hinweis:** Man kann und sollte diese Aufgabe beantworten, ohne explizit ein Nutzenmaximierungsproblem zu lösen.)

5. Quasilineare Präferenzen

Gehen Sie von der quasi-linearen Nutzenfunktion $U(x_1; x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$ aus.

a) Wie sieht das Nachfrageverhalten eines Konsumenten aus, der sein Einkommen m für die Güter 1 und 2 mit den Preisen p_1 und p_2 ausgibt und seinen Nutzen maximiert?

b) Gehen Sie von $p_1 = 2$ und $p_2 = 1$ aus. Bestimmen Sie das optimale Konsumbündel, wenn

i. $m = \frac{1}{2}$
ii. $m = 2$

Gilt für beide Konsumbündel die Optimalitätsbedingung: "Die Grenzrate der Substitution ist gleich dem Preisverhältnis"?

c) Denken Sie sich ein Beispiel für ein Güterpaar aus, für das ein solches Nachfrageverhalten zu erwarten wäre.

6. KI-Aufgabe: Vom Alltag zum Modell

Stellen Sie einer KI Ihrer Wahl eine Alltagsfrage zu einer Konsumentscheidung unter einer Budgetbeschränkung. Zum Beispiel: „Sie haben monatlich 60 Euro für Kaffee und Snacks. Wie sollten Sie das Geld aufteilen?" Präzisieren Sie Ihren Prompt anschließend schrittweise:

1. Lassen Sie die KI offenlegen, welche Annahmen sie für ihre Antwort getroffen hat.
2. Geben Sie die Preise an (z. B. 2 Euro pro Kaffee und 3 Euro pro Snack).
3. Geben Sie nacheinander unterschiedliche Präferenzen vor:
   - Sie trinken Kaffee nur zusammen mit einem Snack.
   - Eine Tasse Kaffee ist Ihnen genauso viel wert wie ein Snack.
   - Sie möchten für beides ungefähr gleich viel Geld ausgeben.
   - Eine eigene Präferenz aus Ihrem Alltag

   Lassen Sie die KI für jeden Fall die optimale Konsumentscheidung bestimmen. Überprüfen Sie kritisch, ob die Antworten aus den vorgegebenen Informationen folgen oder zusätzliche Annahmen erfordern.